PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

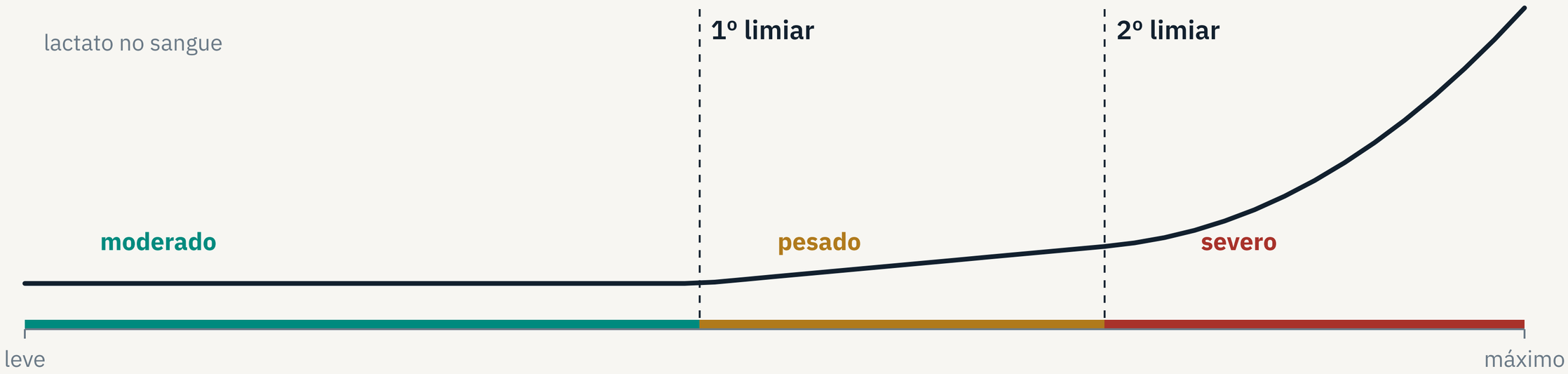
Limiares e VO_2máx

Interpretação da ergoespirometria

Fisiologia do Exercício Aplicada

O QUE O TESTE MEDE

Duas quebras, três domínios



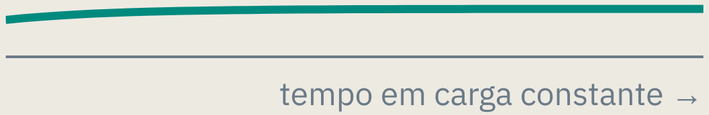
Esquema, sem valores medidos

TRÊS COMPORTAMENTOS, NÃO TRÊS DIFICULDADES

O limiar descreve sustentabilidade

Moderado

horas



tempo em carga constante →

Pesado

estabiliza



tempo em carga constante →

Severo

minutos



tempo em carga constante →

Esquema, sem valores medidos

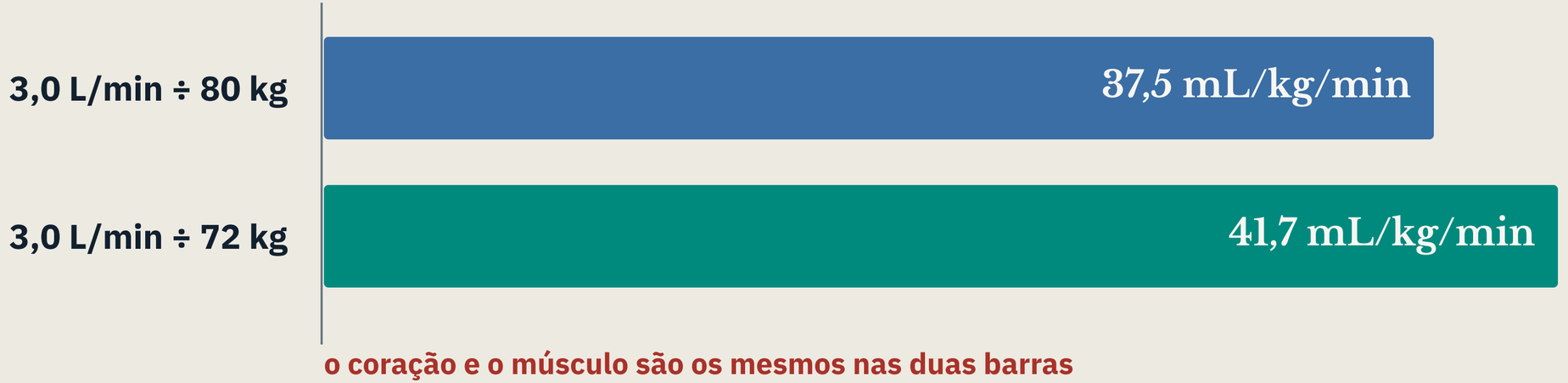
O VO_2máx depende da cadeia inteira



o elo que limita, em saudável ao nível do mar

Taxa máxima de captar, transportar e usar oxigênio. Em quem é saudável, limita a entrega: débito cardíaco, com o volume de ejeção na frente.

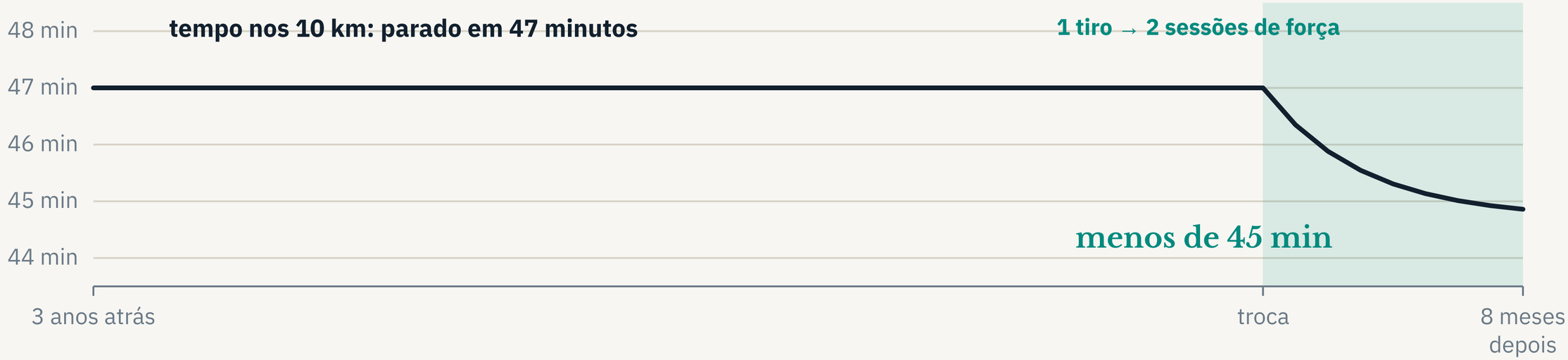
Emagreceu, o número subiu, o motor é o mesmo



Perder massa magra em restrição sobe o número e piora o resto. E saúde é outra conversa: no sedentário de cinquenta anos, aumentar o motor é o objetivo.

UM CASO ILUSTRATIVO, PARA FIXAR

O motor é o mesmo. Mudou o gasto.

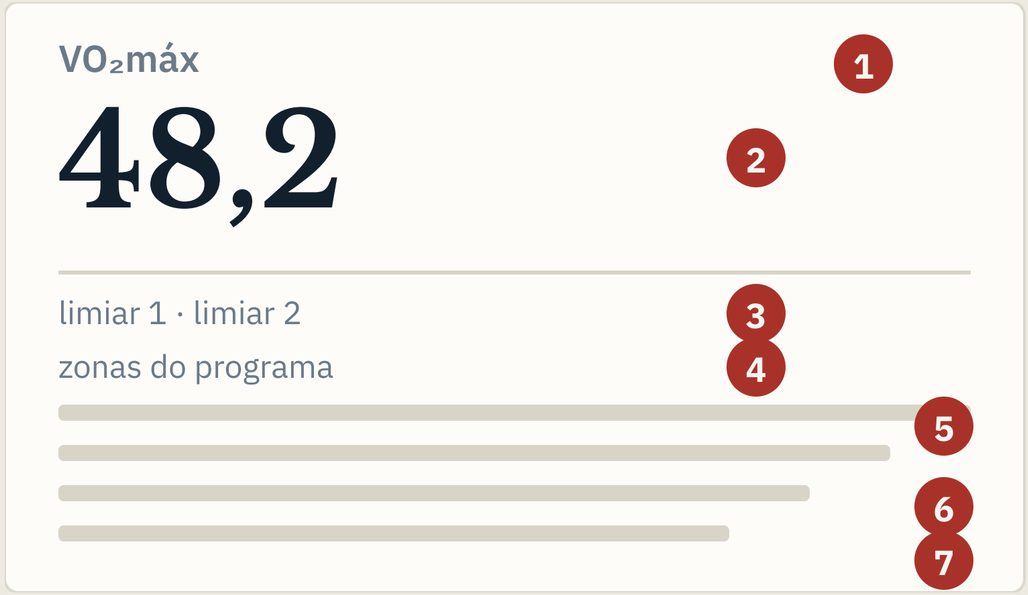


O VO_2máx estimado ficou praticamente igual. Economia é a variável que envelhece melhor. E não refaça a técnica de quem está bem: cadência é a alavanca segura.

Caso ilustrativo, sem dados reais

O ROTEIRO DE LEITURA

Sete passos, e o número grande é o segundo



1. O teste foi máximo?
2. O valor, nas duas formas
3. Onde estão os dois limiares
4. As zonas do programa
5. Resposta e recuperação da FC
6. Eficiência ventilatória
7. Por que o teste terminou

PASSOS DOIS E TRÊS

Ninguém treina em percentual de VO_2máx

2 · O valor

3,6 L/min

absoluto: muda pouco com o peso

48,2 mL/kg/min

relativo: compara com referência

3 · Os limiares na moeda que prescreve

	carga	ritmo	FC
1º limiar	180 W	5:40 /km	142 bpm
2º limiar	250 W	4:45 /km	166 bpm

valores de exemplo

> Se o laudo dá os limiares só em percentual, ele é bonito e inútil para a segunda-feira.

A MAIORIA NUNCA VAI FAZER O EXAME

Os dois limiares também se acham sem laboratório

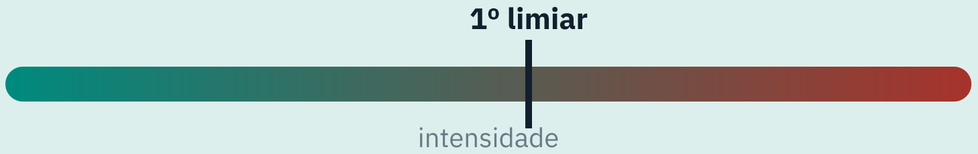
1º limiar: o teste do falar

“Hoje a subida estava tranquila, deu para conversar.”

fala a frase inteira: abaixo

“Hoje... a subida... estava...”

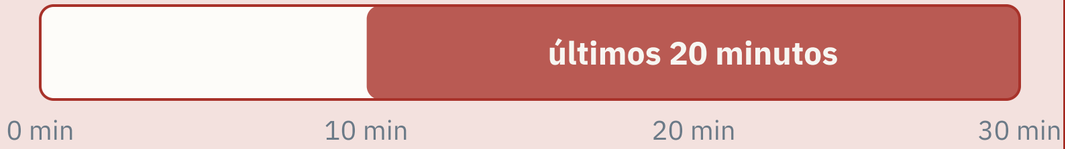
a fala quebra: cruzando



o critério para o paciente levar para todo treino leve, sem aparelho e sem conta

2º limiar: contrarrelógio de 30 minutos

esforço máximo e contínuo



FC média dos últimos 20 minutos: aproximação da FC de limiar

velocidade ou potência média do teste: perto do 2º limiar

em corredores e triatletas, próximo da medida de laboratório

Reed e Pipe, Current Opinion in Cardiology 2014 · McGehee e colaboradores, Journal of Strength and Conditioning Research 2005

O QUE EU NÃO RECOMENDO

Mesmo número na planilha, domínios diferentes



Duzentos e oito menos 0,7 vezes a idade é melhor que 220 menos a idade, e ainda é população. E em tiro curto, a FC chega atrasada: use velocidade, potência ou esforço percebido.

Esquema · Tanaka, Monahan e Seals, Journal of the American College of Cardiology 2001

O QUE FICA

Dois lembretes

- Os limiares se movem com o treino: reteste não é burocracia
- O cronômetro é mais honesto que o algoritmo

Educador físico

Acha o limiar em campo e prescreve a intensidade a partir dele.

As outras profissões

Leem a planilha e reconhecem quando a intensidade explica o platô, a fadiga ou a lesão que se repete.

A pior leitura do laudo é a que olha só o número grande do topo.